

**HORNOS EAF** POV-EAF-04 · basado en MO-EAF-04 · v0.1 · Borrador para validación

# Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (púlpito)

## ¿PARA QUÉ SIRVE?

Fundir la carga en  $\approx 42\text{--}44$  min de arco con 560 kWh/t, arco estable y sin dañar bóveda, paneles ni electrodos, siguiendo el perfil de potencia de cada etapa.

## ¿POR QUÉ IMPORTA?

Energizar con alguien en la plataforma electrocuta. Un arco largo sin cubrir perfora los paneles y provoca fugas de agua; un colapso mal atendido rompe electrodos.

## EMPIEZA CUANDO

La bóveda cierra sobre la carga (MO-EAF-02).

## TERMINA CUANDO

La temperatura y el oxígeno están en la ventana (MO-EAF-06) y S-01 apaga el arco para el vaciado (MO-EAF-07).

## DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

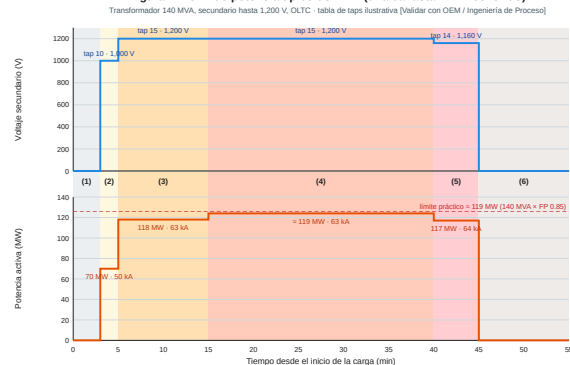
**MO-EAF-02** Carga de chatarra con canasta →

**MO-EAF-04** →

**MO-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

+ **MO-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla

Figura 4. Perfil de potencia típico del EAF (una canasta + DRI continuo)



Leyenda: línea azul = voltaje secundario (tap del OLTC); línea naranja = potencia activa (MW); texto = corriente de arco por fase (kA).  
 (1) Carga, arco apagado. (2) Perforación: tap medio y arco corto para proteger bóveda y paneles. (3) Fusión de canasta: tap máximo, arco largo cubierto por chatarra.  
 (4) Baño plano con DRI: tap máximo solo con escoria espumosa estable (arco cubierto); si la espuma cae, baja a tap 12-13. (5) Afillo: tap 13-14.  
 (6) Vaciado y preparación; arco apagado. Energía resultante = 560 kWh/t con 42 min de arco. [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

Perfil de potencia: perforación (tap 10), fusión de canasta (tap 15), baño plano con DRI (tap 15,  $\approx 119$  MW) y afino (tap 14).

## MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nunca cierras el interruptor con alguien en una plataforma o con una llave cautiva fuera del tablero.

②

Tap alto solo con arco cubierto (chatarra o espuma). Con T de panel  $> 60$  °C, baja el tap.

③

Tras un disparo por fuga de agua no rearmes, no inclines ni muevas electrodos.

## 1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01

Primer Hornero (púlpito) R

Selecciona el perfil, energiza, vigila la regulación, cambia de etapa y responde a alarmas.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

C-07

Ingeniero de Proceso EAF / LF A

Dueño. Define los perfiles de potencia por receta, las consignas de impedancia y los límites.

C-05

Supervisor de Hornos C

Autoriza desviaciones del perfil y operar con una fase en falla.  
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-20

Electricista de Acería C

Atiende fallas del interruptor, del cambiador de taps (OLTC) y del transformador.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S20

S-21

Instrumentista C

Atiende fallas de la regulación de electrodos y de la medición.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S21

S-02

Segundo Hornero (piso) I

Informa lo que ve en el horno (colapso, arco expuesto, escoria) y mide T y O en el afino.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

## 2 Tu seguridad

### EPP obligatorio

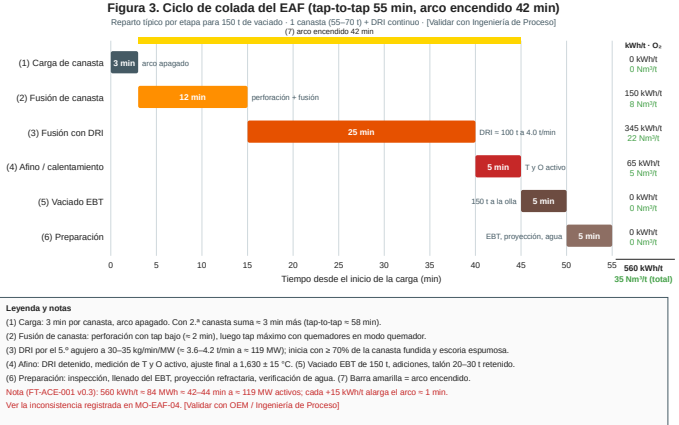
### Zonas de peligro

Plataformas de bóveda y de electrodos: nadie sube con el interruptor cerrado. Toda subida = interruptor abierto + llave cautiva o LOTO (MS-ACE-02 §6.4).

Zona de barras (bus) y transformador: solo S-20 con permiso eléctrico (NOM-029).

Con disparo por fuga de agua: nadie a menos de 25 m del horno hasta que C-05 y C-07 autoricen (MS-ACE-03).

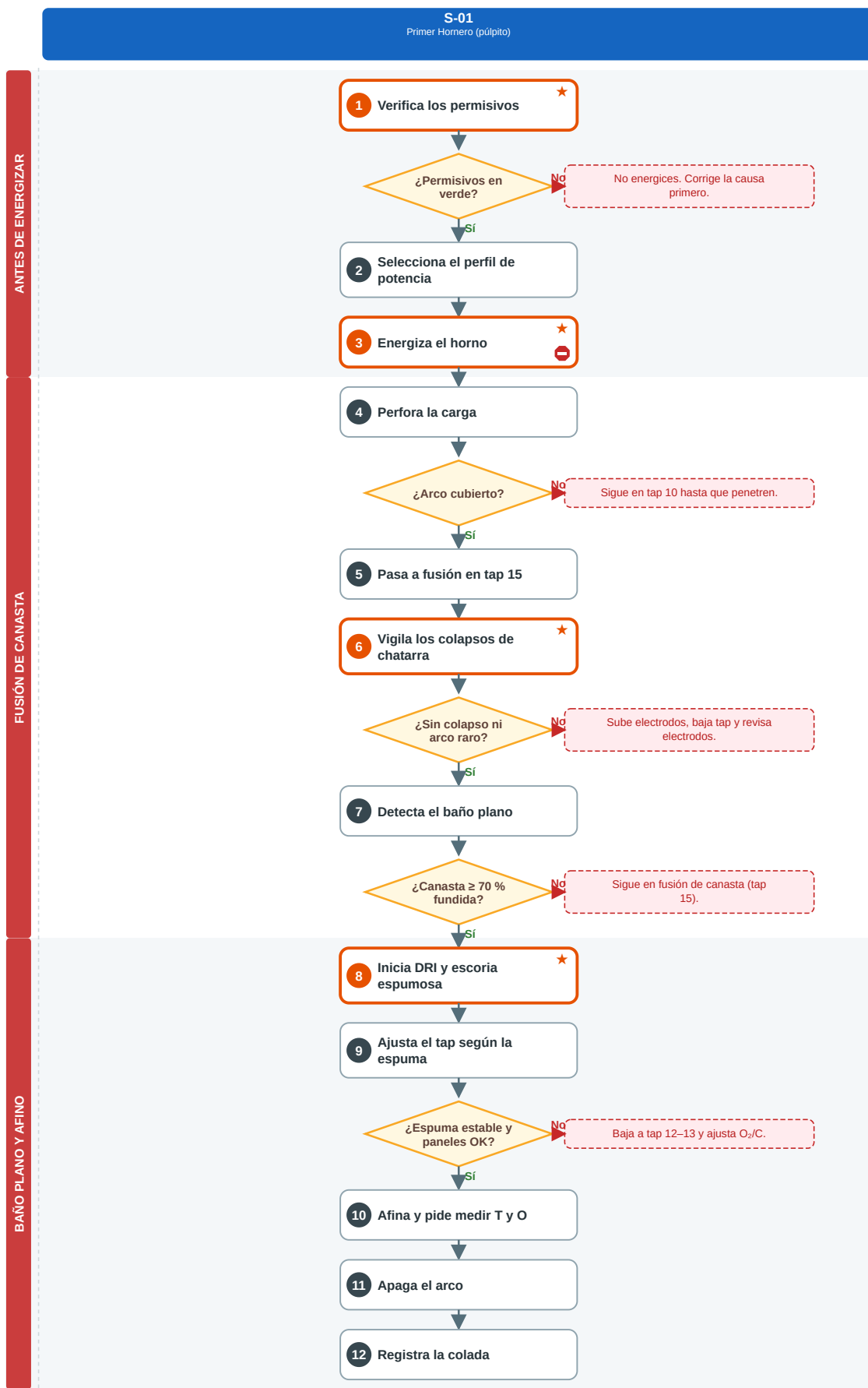
### Peligros principales



Ciclo de colada de 55 min: ≈ 42–44 min son de arco encendido.

### 3 Así fluye el proceso

  Paso crítico ★ 
   Condición de ALTO 
   Decisión 
   Qué hacer si la respuesta es No 
 Cada columna es un puesto.



## 4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

### 1 Antes de energizar

1



#### Verifica los permisos ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Revisa en el HMI: bóveda asentada, horno a  $0^\circ \pm 2^\circ$ , agua ( $\Delta \leq 2\%$ ,  $P \geq 3$  bar), hidráulica en presión, presión del horno negativa y llaves cautivas completas.

✓ **Está bien si:** Todos los permisos en verde.

2



#### Selecciona el perfil de potencia

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Elige en nivel 2 el perfil de la receta del grado y del número de canastas.

✓ **Está bien si:** Perfil correcto en nivel 2.

3



#### Energiza el horno ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Confirma por cámara y radio plataformas vacías y todas las llaves cautivas en el tablero. Avisa por radio "arco en 10 s" y cierra el interruptor.

✓ **Está bien si:** Arco en las 3 fases.

🚫 **ALTO si:** Hay alguien en una plataforma o falta una llave en el tablero. Detén y avisa.

### 2 Fusión de canasta

4



#### Perfora la carga

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Trabaja en tap 10 ( $\approx 1,000$  V,  $\approx 50$  kA) con regulación automática. Vigila cortocircuitos y desbalance.

✓ **Está bien si:** Electrodo penetran en  $\approx 2$  min;  $\leq 2$  cortocircuitos/min.

5



#### Pasa a fusión en tap 15

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Sube a tap 15 (1,200 V) solo con el arco cubierto por chatarra. Quemadores en modo quemador (MO-EAF-05).

✓ **Está bien si:**  $\approx 66$  kA y  $\approx 117$  MW.

6



#### Vigila los colapsos de chatarra ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Si la corriente se dispara o cae de golpe: sube los electrodos, baja el tap y confirma que ningún electrodo se rompió.

✓ **Está bien si:** Sin rotura de electrodo; desbalance  $\leq 10\%$ .

7



#### Detecta el baño plano CALIDAD

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Busca corriente estable, menos ruido de arco y energía acumulada suficiente.

✓ **Está bien si:**  $\geq 150$  kWh/t y canasta fundida  $\geq 70\%$ .

### 3 Baño plano y afino

8



#### Inicia DRI y escoria espumosa ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Arranca MO-EAF-03 y MO-EAF-05. Mantén tap 15 solo si la espuma cubre el arco.

✓ **Está bien si:** T de salida de panel  $\leq 60^\circ\text{C}$ ;  $\approx 119$  MW (límite).

9



#### Ajusta el tap según la espuma

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Espuma baja: baja a tap 12–13 y corrige  $\text{O}_2/\text{C}$ . Espuma estable: tap 15.

✓ **Está bien si:** Arco estable y ruido bajo.

10



#### Afina y pide medir T y O CALIDAD

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Con el DRI detenido trabaja en tap 14 y pide a S-02 medir T y O (MO-EAF-06).

✓ **Está bien si:** T  $1,630 \pm 15^\circ\text{C}$  y O activo 500–900 ppm.

11



#### Apaga el arco

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Abre el interruptor y sube los electrodos a posición de vaciado.

✓ **Está bien si:** Interruptor abierto; pasa a MO-EAF-07.

12

**Registra la colada**

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

**Qué haces:** Registra kWh/t, minutos de arco, MW promedio, roturas y alarmas.

✓ **Está bien si:** 560 kWh/t (520–600) y 42–44 min de arco.

**5 Si algo sale mal**

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

|  |                                                                               |                                                                                                                        |                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Arco inestable: corriente oscilante, ruido alto</b> | <b>HAZ ESTO</b><br>Baja el tap 2 posiciones. Corrige O <sub>2</sub> /C y baja la tasa de DRI.                          | <b>AVISA A</b><br>C-07                             |
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Rotura de electrodo</b>                             | <b>HAZ ESTO</b><br>Abre el interruptor. Un trozo en el baño se funde; si la columna queda corta, aplica MO-EAF-08.     | <b>AVISA A</b><br>C-05                             |
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Disparo por fuga de agua (&gt; 4 %)</b>             | <b>HAZ ESTO</b><br>No rearmes. No inclines ni muevas electrodos. Evacúa a ≥ 25 m (MS-ACE-03, MO-EAF-01 §9, MS-ACE-09). | <b>AVISA A</b><br>C-05, C-04, C-07 y Mantenimiento |
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>T de salida de panel &gt; 60 °C</b>                 | <b>HAZ ESTO</b><br>Baja el tap y mejora la espuma. Si no baja, aísla el panel con C-05.                                | <b>AVISA A</b><br>C-05                             |
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Desbalance de corriente &gt; 10 % por &gt; 30 s</b> | <b>HAZ ESTO</b><br>Revisa longitudes de electrodo. Pasa la fase a manual solo con autorización de C-05.                | <b>AVISA A</b><br>C-05 y S-21                      |
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Disparo de sobrecorriente o del interruptor</b>     | <b>HAZ ESTO</b><br>No rearmes más de 1 vez sin revisar. S-20 investiga.                                                | <b>AVISA A</b><br>S-20 y C-05                      |
|  | <b>SI PASA ESTO</b><br><b>Un electrodo baja solo (deriva hidráulica)</b>      | <b>HAZ ESTO</b><br>Abre el interruptor y bloquea la hidráulica. LOTO completo: no basta la llave cautiva.              | <b>AVISA A</b><br>S-22 y C-05                      |

## 6 Registros y certificación

| Registro                                                           | Cuándo        | Dónde                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Perfil ejecutado: taps, kA, MW, kWh/t, min de arco, cortocircuitos | Cada colada   | Nivel 2                   |
| Consumo de electrodos y roturas                                    | Cada turno    | Bitácora del horno        |
| Alarmas y disparos eléctricos con causa                            | Cuando ocurre | Bitácora del horno        |
| Operaciones del OLTC y del interruptor                             | Continuo      | Registro de mantenimiento |

| Puesto      | Nivel | Teoría                                                  | Práctica en el puesto (OJT)    | Qué te evalúan                                                     | Vigencia |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>S-01</b> | 3     | 32 h (eléctrica del EAF, regulación, perfiles, escoria) | 160 h / 60 coladas + simulador | Pasos 1, 3, 6 y 8; escenarios de disparo por agua y arco inestable | 24 meses |
| <b>C-05</b> | 4     | 32 h + evaluador                                        | —                              | Perfiles y respuesta a anomalías                                   | 24 meses |
| <b>C-07</b> | 4     | 40 h                                                    | —                              | Diseño de perfil y análisis energético                             | 24 meses |

### Palabras que vas a escuchar

#### Tap

Posición del cambiador del transformador; fija el voltaje y la longitud del arco.

#### OLTC

Cambiador de taps bajo carga del transformador de 140 MVA.

#### Arco cubierto

Arco tapado por chatarra o por escoria espumosa; su calor va al baño y no a los paneles.

#### Perforación (bore-in)

Primeros ≈ 2 min en que los electrodos penetran la chatarra con tap bajo.

#### Colapso

Derrumbe de chatarra sobre los electrodos durante la fusión.

#### Impedancia de consigna

Valor V/I que la regulación mantiene moviendo cada brazo.

#### Permisivos

Condiciones que deben estar en verde para que el interruptor pueda cerrar.

### Documentos relacionados

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Manual del proceso            | MO-EAF-04 — Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos |
| Instrucciones de trabajo      | IT-S01, IT-C05, IT-S20, IT-S21, IT-S02                            |
| Presentación de capacitación  | 05-capacitacion/MO-EAF-04                                         |
| Procesos anterior / siguiente | MO-EAF-02, MO-EAF-06, MO-EAF-07                                   |

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Verifica los permisos (S-01) — Todos los permisos en verde.
- ☐ Paso 3 · Energiza el horno (S-01) — Arco en las 3 fases.
- ☐ Paso 6 · Vigila los colapsos de chatarra (S-01) — Sin rotura de electrodo; desbalance ≤ 10 %.
- ☐ Paso 8 · Inicia DRI y escoria espumosa (S-01) — T de salida de panel ≤ 60 °C; ≈ 119 MW (límite).

①

Nunca cierras el interruptor con alguien en una plataforma o con una llave cautiva fuera del tablero.

②

Tap alto solo con arco cubierto (chatarra o espuma). Con T de panel > 60 °C, baja el tap.

③

Tras un disparo por fuga de agua no rearmes, no inclines ni muevas electrodos.

8

Revisión y aprobación

| Revisión   | Quién                                 | Resultado | Fecha      |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Elaboró    | experto-operativo-metalurgia          | Elaborado | 2026-09-28 |
| Aprobación | Director de Capacitación y Desarrollo | Pendiente | —          |

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-04 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.